

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
POSGRADO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

PF-3311 Agentes Virtuales Inteligentes

Entregable 1: Propuesta de Agente e Investigación

**Diseño de un Agente Conversacional con Embodiment Visual y
Andamiaje Pedagógico Adaptativo para el Apoyo del Pensamiento
Computacional en Programación Introductoria**

Estudiante: Hansell Solís Ramírez

Curso: PF-3311 Agentes Virtuales Inteligentes

Ciclo: I Ciclo, 2026

Sede: Rodrigo Facio

Fecha: Mayo, 2026

Índice

1	Título de la Investigación	2
2	Definición del Problema	2
2.1	Contexto: adopción masiva de IA generativa en educación superior	2
2.2	La problemática pedagógica en programación introductoria	2
2.3	Limitaciones de las soluciones actuales	3
2.4	Relevancia institucional	3
3	Revisión de Literatura	3
3.1	IA generativa en educación superior	3
3.2	IA generativa en programación introductoria	4
3.3	Tutores inteligentes, andamiaje y agentes embodied	4
3.4	Contexto latinoamericano y costarricense	5
3.5	Brechas identificadas	5
4	Preguntas de Investigación	5
5	Objetivos del Agente	6
5.1	Rol del agente	6
5.2	Contexto de uso	6
5.3	Usuario objetivo	7
5.4	Objetivos específicos del agente	7
6	Arquitectura Técnica Preliminar	7
6.1	Visión general	7
6.2	Diagrama de arquitectura	7
6.3	Componentes y stack tecnológico	7
6.3.1	Capa de presentación (Frontend)	7
6.3.2	Capa de razonamiento (Backend)	8
6.3.3	Capa de voz	8
6.3.4	Capa de persistencia	8
6.3.5	Despliegue	9
6.4	Justificación de las decisiones técnicas	9
6.5	Alcance del entregable	9

1 Título de la Investigación

“Diseño de un agente conversacional con embodiment visual y andamiaje pedagógico adaptativo para el apoyo del pensamiento computacional en estudiantes de programación introductoria de la Universidad de Costa Rica.”

El título articula los tres ejes que estructuran la investigación: (i) el agente como artefacto de diseño con presencia visual, (ii) el principio pedagógico que guía su comportamiento conversacional, y (iii) el contexto de aplicación situado en la población estudiantil universitaria de programación introductoria de la UCR.

2 Definición del Problema

2.1 Contexto: adopción masiva de IA generativa en educación superior

La irrupción de los modelos de lenguaje a gran escala (LLMs) ha modificado de forma estructural la manera en que las personas estudiantes universitarias resuelven tareas académicas. Herramientas como ChatGPT, GitHub Copilot y Gemini se han incorporado al ecosistema cotidiano de la población estudiantil, incluso en cursos introductorios donde los conceptos fundamentales aún están en construcción [1, 4]. Estudios internacionales recientes reportan tasas de adopción superiores al 90% entre estudiantes universitarios [10], y la evidencia local confirma que esta tendencia se reproduce —e incluso se intensifica— en el contexto costarricense.

Un estudio empírico realizado en la Universidad de Costa Rica con 455 estudiantes [14] documentó que el 97,4% de la población estudiantil utiliza IA generativa en sus tareas académicas. Sin embargo, solo el 24,5% manifiesta confiar en la información que la IA le proporciona, configurando lo que los autores denominan “paradoja de la desconfianza”: adopción masiva sin endoso epistémico. Más relevante aún, el 79,3% de las personas participantes identificó la dependencia cognitiva como el principal riesgo asociado al uso de estas herramientas [14].

2.2 La problemática pedagógica en programación introductoria

En programación introductoria el problema adquiere una dimensión particularmente crítica. Las personas estudiantes novatas presentan dificultades metacognitivas características: construcción de modelos conceptuales incorrectos, falsa sensación de progreso al probar soluciones parciales y desconocimiento de sus propias limitaciones [1]. La IA generativa, lejos de mitigar estas dificultades, tiende a amplificarlas. Prather et al. [1] documentaron que la introducción no regulada de LLMs en cursos introductorios ensancha la brecha entre estudiantes competentes y estudiantes con dificultades: las personas competentes utilizan la IA para acelerar trabajo que ya comprenden, mientras que quienes tienen dificultades terminan con una “ilusión de competencia” al aceptar código generado sin comprenderlo.

El primer estudio que observó directamente a personas novatas usando GitHub Copilot en tareas de programación introductoria [2] reveló una experiencia paradójica: las personas estudiantes describían la herramienta con asombro pero también con desconcierto cuando las sugerencias eran incorrectas o incomprensibles, mostrando patrones de dependencia pasiva en lugar de razonamiento activo. Hak et al. [3] caracterizan este fenómeno como “pseudo-aprendizaje”: la persona estudiante

observa la solución sin participar cognitivamente en su construcción. Investigaciones complementarias han mostrado que el uso intensivo de asistentes generativos correlaciona con incrementos en procrastinación académica y deterioro de la memoria de trabajo [9].

2.3 Limitaciones de las soluciones actuales

Las herramientas actuales de IA aplicadas a la programación presentan limitaciones estructurales para el contexto educativo:

- **Orientación a la productividad, no al aprendizaje.** Asistentes como GitHub Copilot, ChatGPT y Gemini fueron diseñados para acelerar la producción de código, no para mediar procesos cognitivos de construcción de conocimiento [6, 7].
- **Ausencia de andamiaje pedagógico adaptativo.** Las herramientas comerciales ofrecen el mismo nivel de respuesta a una persona experta y a una persona novata, sin modular su intervención según la zona de desarrollo próximo de cada estudiante [5].
- **Falta de embodiment y presencia social.** Los asistentes son interfaces de texto desencarnadas; la investigación en agentes conversacionales embodied (ECAs) ha mostrado que la presencia visual del agente puede modificar significativamente la confianza, la motivación y los patrones de interacción de la persona usuaria [25, 26].
- **Dependencia de plataformas comerciales privadas.** El uso institucional de herramientas de terceros plantea preocupaciones sobre transparencia, gobernanza de datos y soberanía pedagógica [29, 30].

2.4 Relevancia institucional

La Resolución de Rectoría R-469-2025 de la Universidad de Costa Rica [19] establece explícitamente que la IA debe incorporarse como herramienta complementaria y no sustitutiva de los procesos pedagógicos, preservando la autonomía intelectual de la persona estudiante. Sin embargo, la institución carece actualmente de herramientas pedagógicas concretas que materialicen ese principio en el aula. Esta investigación responde directamente a esa necesidad institucional.

3 Revisión de Literatura

La revisión se organiza en cuatro ejes que progresan de lo general a lo específico: (i) IA generativa en educación superior, (ii) IA generativa en programación introductoria, (iii) tutores inteligentes y agentes conversacionales con embodiment, y (iv) contexto latinoamericano y costarricense. Al cierre se sintetizan las brechas que esta investigación pretende abordar.

3.1 IA generativa en educación superior

A nivel global, el estudio de Ravšelj et al. [10] con 23,218 estudiantes de 109 países constituye una de las caracterizaciones más amplias sobre la percepción estudiantil de ChatGPT, evidenciando una adopción heterogénea pero creciente y una preocupación transversal sobre los efectos en el pensamiento crítico. Chan y Hu [11] recogieron las voces estudiantiles sobre IA generativa, destacando

una valoración instrumental positiva acompañada de inquietudes éticas claras. Bond et al. [12] realizaron una meta-revisión sobre IA en educación superior que confirma la rapidez con la que el campo ha evolucionado y la dispersión metodológica de los estudios disponibles. Salas-Pilco y Yang [13] ofrecen una revisión específica sobre IA en educación superior latinoamericana, identificando una brecha clara en la producción científica regional.

3.2 IA generativa en programación introductoria

Becker et al. [6] documentaron en “Programming Is Hard” que los modelos generativos resuelven con facilidad la mayor parte de los ejercicios típicos de cursos introductorios, planteando una amenaza directa a las prácticas de evaluación tradicionales. Finnie-Ansley et al. [7] extendieron esta observación a evaluaciones formales de CS1, mostrando que Codex superaba a estudiantes humanos en exámenes estandarizados. Estos resultados motivaron una serie de estudios sobre el impacto pedagógico de los LLMs en el aula.

Prather et al. [1] aportan el estudio más sistemático sobre el efecto de la IA generativa en estudiantes novatos, documentando lo que denominan “the widening gap”: la IA amplifica la heterogeneidad del aula al beneficiar desproporcionadamente a quienes ya comprenden los fundamentos. En un trabajo previo, los mismos autores [2] observaron las interacciones de novatos con GitHub Copilot, identificando patrones de aceptación acrítica de sugerencias. Hak et al. [3] describen el fenómeno de “pseudo-aprendizaje”: la persona estudiante observa sin construir, generando una ilusión de competencia. Korpimies et al. [4] estudiaron el uso irrestricto de LLMs en un curso de proyecto de software, mostrando percepciones estudiantiles ambivalentes sobre el impacto en el aprendizaje. Abbas et al. [9] aportan evidencia complementaria sobre los efectos negativos del uso intensivo de ChatGPT, incluyendo procrastinación y deterioro mnemónico. Xue et al. [8] realizaron un experimento con estudiantes de CS1 usando ChatGPT que mostró ganancias acotadas y dependientes del nivel previo.

3.3 Tutores inteligentes, andamiaje y agentes embodied

El concepto de andamiaje (*scaffolding*) fue formalizado por Wood, Bruner y Ross [20] como una estrategia de soporte temporal y adaptativo que permite al aprendiz alcanzar metas inalcanzables por sí mismo. Esta noción está anclada teóricamente en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky [21], y ha sido operacionalizada en programación por Stachel et al. [22] mediante herramientas de andamiaje conscientes de la carga cognitiva. Ma et al. [5] proponen recientemente principios específicos de andamiaje metacognitivo aplicables al diseño de agentes basados en LLMs.

En el ámbito de los tutores inteligentes (ITS), el trabajo de Anderson et al. [23] sobre Cognitive Tutors estableció el paradigma de los tutores basados en modelos cognitivos del estudiante. Más recientemente, VanLehn [24] sintetizó dos décadas de evidencia mostrando que la efectividad de los tutores inteligentes se aproxima a la de la tutoría humana cuando el sistema implementa andamiaje paso a paso.

Los agentes conversacionales con embodiment (ECAs) constituyen una línea complementaria. Cassell et al. [25] formalizaron las bases teóricas de los agentes con presencia visual, argumentando que la corporeidad virtual habilita canales no verbales de comunicación que enriquecen la interacción. Krämer et al. [26] sintetizan la evidencia empírica sobre el efecto del embodiment en la confianza, la motivación y la sensación de presencia social en contextos educativos. Bailenson et al. [27] documentaron los efectos del realismo del avatar sobre la percepción social, evidencia central al

momento de decidir el grado de fidelidad visual del agente.

3.4 Contexto latinoamericano y costarricense

La producción científica regional sobre IA en educación superior ha crecido aceleradamente. Corrales y Bonilla-Cruz [15] reportan que el 92% de una muestra de 78 estudiantes costarricenses utiliza ChatGPT regularmente en su trabajo académico. Cabero-Almenara et al. [16] aplicaron el modelo UTAUT2 a 194 estudiantes costarricenses, encontrando que la expectativa de rendimiento y la motivación hedónica son los predictores más fuertes de adopción. Zúñiga et al. [17] documentan que el estudiantado costarricense valora la flexibilidad que ofrece la IA pero reconoce el rol insustituible de la persona docente. Alpízar [18] discute las implicaciones para la práctica docente costarricense, enfatizando la responsabilidad institucional de adaptar las prácticas pedagógicas.

El estudio precursor de esta tesis [14], con 455 estudiantes de la UCR, complementa esta literatura con evidencia local específica: documenta una adopción del 97,4%, una desconfianza generalizada (24,5% confía en la IA) y la identificación explícita de la dependencia cognitiva (79,3%) como riesgo principal. Este conjunto de hallazgos justifica empíricamente la necesidad de herramientas pedagógicas mediadoras como la propuesta en esta investigación.

3.5 Brechas identificadas

La revisión permite identificar cinco brechas concretas que esta investigación pretende abordar:

1. **Ausencia de agentes pedagógicos específicos para programación introductoria.** La mayoría de las herramientas estudiadas son asistentes generales adaptados con prompts; no existen agentes diseñados desde cero con principios pedagógicos explícitos para esta población.
2. **Insuficiente exploración del embodiment en contextos educativos basados en LLMs.** La literatura sobre ECAs es previa a la era de los LLMs, y la literatura reciente sobre tutores LLM ha privilegiado interfaces de texto.
3. **Carencia de evidencia empírica en el contexto latinoamericano.** La mayor parte de la investigación se ha realizado en universidades anglosajonas, con estudiantes y prácticas pedagógicas distintas a las regionales.
4. **Falta de operacionalización del andamiaje socrático en agentes conversacionales.** Aunque el principio se discute extensamente, su instrumentación concreta como *system prompt* adaptativo aún está en exploración.
5. **Ausencia de herramientas institucionales propias.** Las universidades dependen de plataformas comerciales sobre las que tienen escaso control epistemológico y de gobernanza.

4 Preguntas de Investigación

A partir del problema y de las brechas identificadas, esta investigación se articula en torno a tres preguntas de investigación, ancladas al agente como objeto de estudio:

RQ1. ¿Cómo diseñar un agente conversacional con embodiment visual y andamiaje pedagógico adaptativo que apoye el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de programación introductoria sin sustituir su razonamiento?

RQ2. ¿Qué efecto tiene la presencia visual del agente (embodiment) sobre la usabilidad percibida, la confianza y el patrón de uso, en comparación con un agente equivalente solo de texto?

RQ3. ¿Qué patrones de interacción emergen entre las personas estudiantes y un agente con andamiaje socrático durante una tarea de programación introductoria, y cómo se relacionan con la percepción de aprendizaje?

Estas preguntas son abordables dentro del alcance del curso mediante una evaluación con expertos y un piloto controlado, en línea con las restricciones éticas y operativas propias del contexto académico.

5 Objetivos del Agente

5.1 Rol del agente

El agente cumple el rol de **tutor virtual con orientación socrática**: acompaña a la persona estudiante durante la resolución de un ejercicio de programación introductoria sin proveer la solución. Su comportamiento operacional se rige por los siguientes principios:

- **No emitir código completo.** Frente a solicitudes de soluciones directas, el agente reformula la consulta como pregunta diagnóstica.
- **Devolver el razonamiento.** Cuando la persona estudiante presenta una idea parcial, el agente la valida y formula una pregunta que la lleva al siguiente nivel.
- **Andamiar gradualmente.** El agente modula la especificidad de sus pistas según la cantidad de intentos previos y la calidad de las respuestas, comenzando por preguntas abstractas y avanzando hacia pistas más concretas si la persona estudiante no progresa.
- **Mostrar presencia social.** El agente cuenta con una representación visual (embodiment) que acompaña la interacción mediante expresiones, gestos básicos y sincronización labial, con el fin de generar un canal social adicional al texto.
- **Hacer transparente la limitación.** El agente comunica de forma explícita qué tipo de ayuda no proveerá y por qué, alineándose con la Resolución R-469-2025 de la UCR.

5.2 Contexto de uso

El agente está diseñado para ser utilizado en **sesiones de práctica de programación introductoria**, individualmente, en formato de aplicación web. La interacción típica ocurre cuando una persona estudiante enfrenta un ejercicio de los temas iniciales del curso (variables, condicionales, ciclos, funciones) y desea apoyo conversacional sin acceder a la respuesta directa.

5.3 Usuario objetivo

- **Población principal:** estudiantes universitarios matriculados en cursos introductorios de programación en la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
- **Perfil:** edades entre 17 y 22 años (mayoritariamente), con experiencia previa heterogénea en programación, alta familiaridad con herramientas de IA generativa pero baja confianza en ellas [14].
- **Idioma:** español rioplatense neutro/costarricense.
- **Restricciones:** no se requiere conocimiento previo del agente; la curva de aprendizaje debe ser mínima.

5.4 Objetivos específicos del agente

1. Promover el razonamiento autónomo frente al copy-paste de soluciones.
2. Reducir la dependencia cognitiva sin reducir el acceso a apoyo.
3. Visibilizar el proceso de descomposición de problemas característico del pensamiento computacional [28].
4. Generar registros (*logs*) que permitan caracterizar el patrón de interacción de la persona estudiante para retroalimentación pedagógica.

6 Arquitectura Técnica Preliminar

6.1 Visión general

El agente se implementa como una **aplicación web independiente** que integra cuatro subsistemas: (i) interfaz conversacional con embodiment visual 3D, (ii) núcleo de razonamiento basado en un LLM con *system prompt* pedagógico, (iii) capa de voz para entrada y salida hablada y (iv) capa de persistencia para registro de interacciones. La Figura 1 resume el flujo y la relación entre componentes.

6.2 Diagrama de arquitectura

6.3 Componentes y stack tecnológico

6.3.1 Capa de presentación (Frontend)

- **Framework:** React + TypeScript, desplegado mediante Next.js.
- **Renderizado del avatar:** Three.js, con modelos generados a partir de *Ready Player Me* para garantizar avatares estilizados (no foto-realistas), mitigando el efecto de *uncanny valley* documentado por Bailenson et al. [27].
- **Sincronización labial y expresividad:** integración mediante *visemes* estándar (Oculus LipSync o Rhubarb Lip-Sync) sincronizados con la salida de voz.

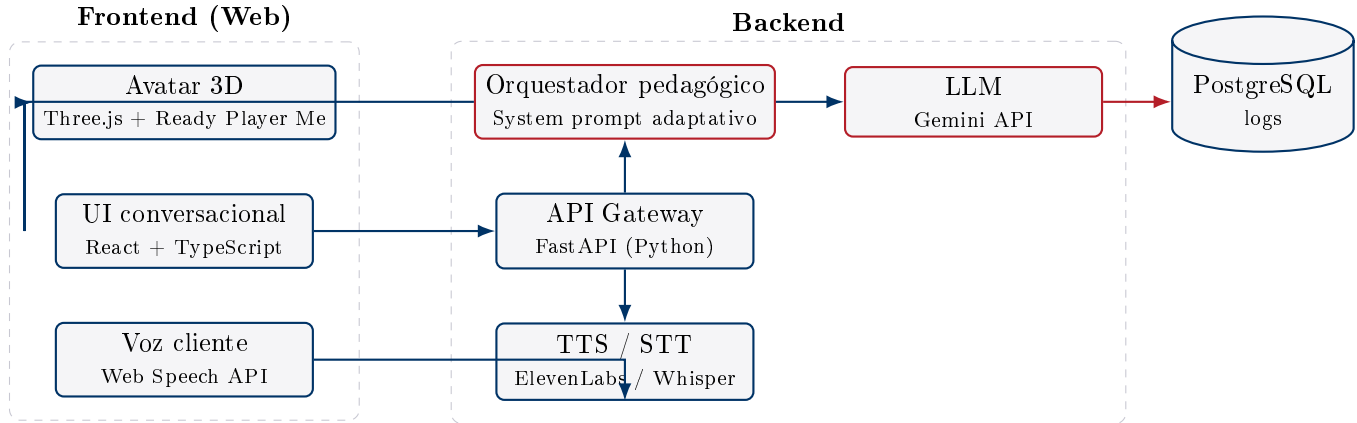


Figura 1: Arquitectura preliminar del agente. El cliente web integra avatar 3D, interfaz conversacional y voz; el backend orquesta el LLM con un *system prompt* pedagógico y persiste los registros de interacción.

- **Editor de código embebido:** Monaco Editor (mismo motor de VS Code), para que la persona estudiante pueda escribir y ejecutar Python desde la interfaz.

6.3.2 Capa de razonamiento (Backend)

- **API Gateway:** FastAPI (Python), seleccionado por su tipado estricto, soporte nativo para *streaming* y rendimiento.
- **Orquestador pedagógico:** módulo que envuelve cada llamada al LLM con un *system prompt* de andamiaje socrático parametrizado según el estado de la sesión (intentos previos, errores frecuentes, nivel detectado). Implementa la lógica de modulación adaptativa basada en los principios de Wood, Bruner y Ross [20] y Ma et al. [5].
- **LLM base:** Gemini API (Google) como proveedor principal, con abstracción que permite intercambiar el proveedor para evaluación comparativa.

6.3.3 Capa de voz

- **Texto a voz (TTS):** ElevenLabs como opción principal por la calidad prosódica en español, con respaldo en Google Cloud TTS.
- **Voz a texto (STT):** OpenAI Whisper (ejecución local o en servidor) o Web Speech API en cliente para escenarios de baja latencia.

6.3.4 Capa de persistencia

- **Base de datos:** PostgreSQL para registros estructurados de sesión (*prompts*, respuestas, código activo, *timestamps*).
- **Almacenamiento de audio:** bucket S3-compatible, opcional para sesiones que requieran auditoría posterior.

6.3.5 Despliegue

- **Frontend:** Vercel.
- **Backend:** Railway o Render para el contenedor de FastAPI.
- **Repositorio:** GitHub con CI/CD básico para validación de cambios.

6.4 Justificación de las decisiones técnicas

La elección de una **aplicación web independiente** —en lugar de un *plugin* de IDE— responde a tres criterios. Primero, maximiza la accesibilidad: la persona estudiante puede acceder desde cualquier dispositivo sin instalar software adicional, lo que es relevante dado que en el estudio precursor [14] parte de la población reportó equipos de cómputo limitados. Segundo, permite integrar el avatar visual de forma natural, algo que un *plugin* de IDE no facilita. Tercero, separa explícitamente el espacio del agente del espacio de trabajo del estudiante, una decisión pedagógica que evita la sustitución del entorno de programación.

La elección de **embodiment 3D estilizado** (Ready Player Me + Three.js) en lugar de un avatar foto-realista o un personaje 2D busca un equilibrio entre la presencia social documentada por Cassell et al. [25] y Krämer et al. [26], y la mitigación del *uncanny valley* reportado por Bailenson et al. [27]. Un avatar estilizado, además, comunica de forma honesta que la persona estudiante interactúa con un sistema artificial, alineándose con las recomendaciones de transparencia de Selwyn [29].

La selección de **Gemini** como LLM base se fundamenta en su disponibilidad académica gratuita, su capacidad multilingüe (relevante para el contexto en español) y la viabilidad de aplicar *system prompts* extensos. La arquitectura mantiene una capa de abstracción para permitir comparaciones futuras con otros proveedores.

6.5 Alcance del entregable

Se reconoce que esta arquitectura es preliminar y deberá refinarse durante las siguientes etapas del curso. Las decisiones presentadas son coherentes con los objetivos del agente y están sustentadas en literatura académica, pero su implementación final puede ajustarse según restricciones técnicas, retroalimentación de expertos y limitaciones de tiempo. Conforme al alcance del curso, la evaluación se realizará mediante **revisión por expertos y un piloto controlado**, no con usuarios reales sin autorización del CEC.

Referencias

- [1] J. Prather *et al.*, “The Widening Gap: The Benefits and Harms of Generative AI for Novice Programmers,” en *Proceedings of the 2024 ACM Conference on International Computing Education Research (ICER '24)*, Melbourne, Australia, 2024, pp. 469–486. doi: 10.1145/3632620.3671116.
- [2] J. Prather *et al.*, “It’s Weird That it Knows What I Want: Usability and Interactions with Copilot for Novice Programmers,” *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, vol. 31, no. 1, 2024. doi: 10.1145/3617367.

- [3] J. Hak, N. Lam Johnson, M. Amoozadeh, A. Alipour y S. Chattopadhyay, “Observing Without Doing: Pseudo-Apprenticeship Patterns in Student LLM Use,” en *Proc. 25th Koli Calling International Conference on Computing Education Research*, 2025. doi: 10.1145/3769994.3770027.
- [4] K. Korpimies, A. Laaksonen y M. Luukkainen, “Unrestricted Use of LLMs in a Software Project Course: Student Perceptions on Learning and Impact on Course Performance,” en *Proc. 24th Koli Calling International Conference on Computing Education Research*, 2024. doi: 10.1145/3699538.3699541.
- [5] B. Ma *et al.*, “Scaffolding Metacognition in Programming Education: Understanding Student-AI Interactions and Design Implications,” *arXiv preprint arXiv:2511.04144*, 2025.
- [6] B. A. Becker, P. Denny, J. Finnie-Ansley, A. Luxton-Reilly, J. Prather y E. A. Santos, “Programming Is Hard — Or at Least It Used to Be: Educational Opportunities and Challenges of AI Code Generation,” en *Proc. 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 2023, pp. 500–506. doi: 10.1145/3545945.3569759.
- [7] J. Finnie-Ansley, P. Denny, B. A. Becker, A. Luxton-Reilly y J. Prather, “The Robots Are Coming: Exploring the Implications of OpenAI Codex on Introductory Programming,” en *Proc. 24th Australasian Computing Education Conference*, 2022, pp. 10–19. doi: 10.1145/3511861.3511863.
- [8] Y. Xue, H. Chen, G. R. Bai, R. Tairas e Y. Huang, “Does ChatGPT Help With Introductory Programming? An Experiment of Students Using ChatGPT in CS1,” en *Proc. 46th International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training (ICSE-SEET '24)*, 2024, pp. 331–341. doi: 10.1145/3639474.3640076.
- [9] M. Abbas, F. A. Jam y T. I. Khan, “Is it harmful or helpful? Examining the causes and consequences of generative AI usage among university students,” *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, art. 10, 2024.
- [10] D. Ravšelj *et al.*, “Higher education students’ perceptions of ChatGPT: A global study of early reactions,” *PLOS ONE*, 2025.
- [11] C. K. Y. Chan y W. Hu, “Students’ voices on generative AI: perceptions, benefits, and challenges in higher education,” *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 20, art. 43, 2023.
- [12] M. Bond *et al.*, “A meta systematic review of artificial intelligence in higher education,” *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, 2024.
- [13] S. Z. Salas-Pilco e Y. Yang, “Artificial intelligence applications in Latin American higher education: a systematic review,” *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 19, art. 21, 2022.
- [14] H. Solís-Ramírez, M. I. Murillo, I. Díaz-Oreiro, K. Ramírez-Benavides, L. Quesada, J. A. Brenes y G. López, “Patterns of Artificial Intelligence Use Among University Students: An Exploratory Study at the University of Costa Rica,” CITIC/ECCL, Universidad de Costa Rica, Proyecto 834-C5-207, 2025.
- [15] M. Corrales y M. Bonilla-Cruz, “Uso de ChatGPT en estudiantes universitarios costarricenses,” 2025.

- [16] J. Cabero-Almenara *et al.*, “Aceptación de la inteligencia artificial generativa en estudiantes universitarios costarricenses: aplicación del modelo UTAUT2,” 2025.
- [17] M. Zúñiga *et al.*, “Percepción estudiantil sobre el uso de IA generativa en educación superior,” 2025.
- [18] M. Alpízar, “IA generativa y enseñanza: implicaciones para la práctica docente,” 2024.
- [19] C. Araya Leandro (Rector), “Lineamientos Generales para la Implementación de la Inteligencia Artificial en la Universidad de Costa Rica,” Resolución de Rectoría R-469-2025, Universidad de Costa Rica, 2025. [En línea]. Disponible: <https://rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2025/08/Resolucion-de-Rectoria-R-469-2025.pdf>
- [20] D. Wood, J. S. Bruner y G. Ross, “The Role of Tutoring in Problem Solving,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 17, no. 2, pp. 89–100, 1976. doi: 10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x.
- [21] L. S. Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
- [22] J. Stachel, D. Marghitu, T. B. Brahim, R. Sims, L. Reynolds y V. Czelusniak, “Managing Cognitive Load in Introductory Programming Courses: A Cognitive Aware Scaffolding Tool,” *Journal of Integrated Design and Process Science*, vol. 17, no. 1, pp. 37–54, 2013.
- [23] J. R. Anderson, A. T. Corbett, K. R. Koedinger y R. Pelletier, “Cognitive Tutors: Lessons Learned,” *Journal of the Learning Sciences*, vol. 4, no. 2, pp. 167–207, 1995.
- [24] K. VanLehn, “The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems,” *Educational Psychologist*, vol. 46, no. 4, pp. 197–221, 2011.
- [25] J. Cassell, J. Sullivan, S. Prevost y E. Churchill (Eds.), *Embodied Conversational Agents*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
- [26] N. C. Krämer, S. Kopp, C. Becker-Asano y N. Sommer, “Embodied conversational agents: Research prospects for social psychology and HCI,” *Review of General Psychology*, 2018.
- [27] J. N. Bailenson, A. C. Beall, J. Loomis, J. Blascovich y M. Turk, “Transformed Social Interaction, Augmented Gaze, and Social Influence in Immersive Virtual Environments,” *Human Communication Research*, vol. 31, no. 4, pp. 511–537, 2005.
- [28] J. M. Wing, “Computational Thinking,” *Communications of the ACM*, vol. 49, no. 3, pp. 33–35, 2006. doi: 10.1145/1118178.1118215.
- [29] N. Selwyn, *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Cambridge, UK: Polity Press, 2019.
- [30] B. Williamson, “Making markets through digital platforms: Pearson, edu-business, and the (e)valuation of higher education,” *Critical Studies in Education*, vol. 62, no. 1, pp. 50–66, 2020.